Слайд 1 — Титульный

Добрый день, уважаемые коллеги.
Меня зовут **Болдинов Алексей**, студент группы **ЭФМО-02-24**.
Тема моей работы —
«Автоматизация процессов персонализированного подбора продуктов питания в сегменте электронной коммерции на основе алгоритмов расчёта нутриентного профиля и интеллектуального анализа потребительской корзины».
В работе рассматривается применение методов машинного обучения для интеллектуальной поддержки выбора продуктов в интернет-магазине.

Слайд 2 — Актуальность исследования

Сегодня пользователь в интернет-магазине формирует корзину самостоятельно.
При этом в момент покупки он, как правило, не контролирует нутриентный состав — соотношение белков, жиров, углеводов и калорийность.
Это может приводить к избытку или дефициту макронутриентов, что в долгосрочной перспективе связано с ростом алиментарно-зависимых заболеваний — диабета, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.
До 2030 года в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», направленный на увеличение продолжительности жизни и профилактику хронических заболеваний.
Следовательно, возникает задача создания цифровых инструментов, которые смогут поддерживать более осознанный выбор продуктов непосредственно в процессе покупки.
Моя работа направлена на разработку такого инструмента.

Переход

Чтобы предложить решение, необходимо понять, как сейчас устроен процесс формирования заказа.

Слайд — Объект, предмет, цель и задачи

Объект исследования — процесс формирования продовольственной корзины в интернет-магазине.
Предмет — методы интеллектуальной поддержки выбора товаров на основе анализа пользовательских данных и нутриентных характеристик.
Цель работы — повышение эффективности формирования рациона питания за счёт внедрения персонализированной рекомендательной системы.
Для достижения цели были поставлены задачи:

- проанализировать текущий бизнес-процесс,
- спроектировать улучшенную модель,
- реализовать прототип,
- обосновать выбор алгоритма рекомендаций.

Слайд — AS-IS модель

В текущей модели пользователь:

- просматривает каталог,
- самостоятельно выбирает товары,
- формирует корзину,

- оформляет заказ.

Система не анализирует историю покупок и не формирует персональные рекомендации.
Таким образом, данные о поведении пользователя не используются для улучшения выбора.
Процесс является линейным и неадаптивным.

Переход

Для повышения эффективности необходимо встроить интеллектуальный модуль анализа данных.

🚀 Слайд — TO-BE модель

В проектируемой модели в процесс добавляется рекомендательная система.
После авторизации пользователя система анализирует его историю заказов и формирует персональные предложения.
Дополнительно учитывается состав блюд и нутриентные характеристики продуктов.
Таким образом, пользователь получает не просто список товаров, а адаптированные рекомендации, соответствующие его предпочтениям.

Слайд — Предлагаемое решение (важная часть)

В рамках работы мной было разработано полноценное приложение.
Серверная часть реализована на языке **Go**.
Она отвечает за бизнес-логику, хранение данных и работу рекомендательного модуля.
Клиентская часть разработана с использованием **Vue.js**.
Она обеспечивает пользовательский интерфейс, просмотр каталога и отображение персональных рекомендаций.
В системе реализованы два режима рекомендаций:
Если у пользователя есть история заказов — используется модель коллаборативной фильтрации.
Если данных недостаточно — применяется подбор на основе нутриентных характеристик.
Таким образом обеспечивается устойчивость системы даже при малом объёме данных.
В проекте используются **два режима формирования рекомендаций**.

Основной режим — ML-модель
Если у пользователя есть история заказов, применяется **Collaborative Filtering**.
Технически реализовано через **TruncatedSVD из библиотеки scikit-learn**.
Строится матрица вида:
пользователь → блюдо.
На основе заказов формируется матрица взаимодействий, после чего модель выделяет скрытые предпочтения пользователей.
Это позволяет рекомендовать блюда, которые нравятся похожим пользователям.
Используемые данные:
• orders,
• order_items,
• dishes,

• dish_products.
Стек реализации:
• numpy,
• pandas,
• scipy,
• scikit-learn,
• SQLAlchemy,
• psycopg2 для работы с PostgreSQL.
Fallback-режим (при недостатке истории)
Если у пользователя мало данных или он новый, используется контентный ранжировщик.
В этом случае:
• анализируется нутриентный состав продуктов,
• учитываются КБЖУ и калорийность,
• подбираются блюда, наиболее близкие к целевому балансу.
Этот режим не требует обучения collaborative filtering и работает как content-based система.
Таким образом, система остаётся устойчивой даже при проблеме холодного старта.

Слайд — Рабочий прототип

Был реализован прототип, включающий:

- серверную часть,
- клиентский интерфейс,
- авторизацию пользователей,
- генерацию рекомендаций.

Логика выбора следующая:
если истории достаточно — используется SVD-модель,
если данных мало — применяется контентный fallback по КБЖУ.
Это обеспечивает гибкость и практическую применимость решения.

Слайд — Результаты

В результате работы:

- спроектирована новая модель бизнес-процесса,
- реализована рекомендательная система,
- внедрён двухуровневый механизм рекомендаций,
- обеспечена устойчивость к недостатку данных.

Разработанное решение может быть применено в локальных интернет-магазинах и рассматриваться как цифровой инструмент поддержки формирования более осознанной продовольственной корзины.

Завершение

Таким образом, работа объединяет:

- методы машинного обучения,
- анализ потребительского поведения,
- задачи общественного здоровья.

Спасибо за внимание.